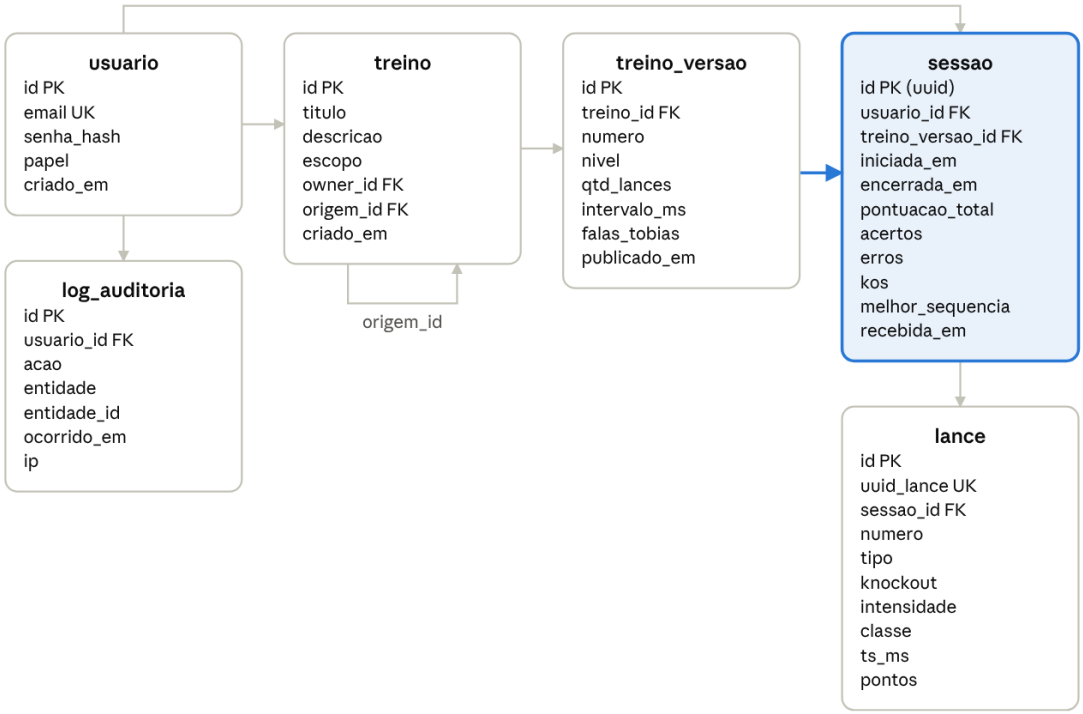
Modelagem de Dados — TOBIAS

Equipe Radonix — PI 6º CCOMP — FECAP 2026.

Diagrama



A leitura é da esquerda para a direita: quem usa o sistema, o que se pode treinar, e o que de fato aconteceu. `PK` marca a chave primária, `FK` a chave estrangeira e `UK` a restrição de unicidade. A seta destacada é a ligação que preserva o histórico, a seta que sai de `treino` e volta para ele é o `origem_id`, usado quando um jogador copia um treino do catálogo.

As tabelas

Tabela	Uma linha representa
`usuario`	uma pessoa com acesso ao aplicativo
`treino`	a identidade de um treino, de catálogo ou pessoal
`treino_versao`	os parâmetros de um treino em uma versão
`sessao`	uma sessão de treino realizada por um jogador
`lance`	um lance dentro de uma sessão
`log_auditoria`	um evento relevante de segurança ou autoria

Valores dos enums

Coluna	Valores
`usuario.papel`	`jogador`, `admin`
`treino.escopo`	`catalogo`, `pessoal`
`treino_versao.nivel`	`facil`, `medio`, `dificil`, `infantil`, `personalizado`
`lance.tipo`	`acerto`, `erro`
`lance.classe`	`fraco`, `medio`, `forte`

Decisões de modelagem

1. Separação entre `treino` e `treino_versao`

A identidade do treino (título, dono, escopo) fica em `treino`; os parâmetros de execução (quantidade de lances, intervalo, nível) ficam em `treino_versao`. Cada edição publica uma versão nova e preserva a anterior.

A `sessao` referencia a **versão**, não o treino. Se um treino for editado de 20 para 15 lances, as sessões anteriores continuam apontando para a versão de 20 e o histórico permanece correto. Sem essa separação, editar um treino reescreveria o passado de quem já o executou.

2. Catálogo e treinos pessoais na mesma tabela

Treino de catálogo e treino pessoal têm a mesma estrutura; o que muda é o controle de acesso. São distinguidos por duas colunas:

- `escopo` vale `catalogo` ou `pessoal`
- `owner_id` é nulo quando o escopo é `catalogo` — o treino pertence ao sistema, não a uma pessoa

Com isso, a consulta de um jogador se reduz a uma condição: `escopo = 'catalogo' OR owner_id = <usuario_atual>`.

3. Autorrelacionamento em `treino.origem_id`

Quando um jogador copia um treino do catálogo e o personaliza, `origem_id` aponta para o treino original. Quando o treino é criado do zero, `origem_id` é nulo.

Permite responder "de onde veio este treino?" sem duplicar tabelas.

4. Chave única em `lance.uuid_lance`

O `id` é gerado pelo banco no momento da sincronização. O `uuid_lance` é gerado pelo **aplicativo**, ainda offline, no momento do lance.

Se o mesmo lote for reenviado, o banco recusa as inserções repetidas por conta própria, sem lógica adicional na API. Também cobre o caso de dois envios simultâneos, que uma verificação prévia em código não cobriria.

5. Identificador de `sessao` como UUID gerado pelo aplicativo

O aplicativo opera offline-first e cria a sessão sem rede. O servidor registra o identificador que recebe, em vez de gerar um próprio.

6. Métricas agregadas em `sessao`

As colunas `acertos`, `erros`, `kos`, `melhor_sequencia` e `pontuacao_total` são deriváveis dos registros de `lance`, mas ficam materializadas em `sessao`.

Motivo: a tela de histórico lista dezenas de sessões, e recalcular a partir de milhares de lances a cada consulta seria custoso. Trata-se de **desnormalização deliberada**, manter esses valores consistentes é responsabilidade do recálculo autoritativo do servidor.

A precisão **não** é materializada, é calculada como `acertos / (acertos + erros)` no momento da resposta, para não existirem dois valores capazes de divergir.

Índices

Tabela	Índice	Finalidade
`usuario`	único em `email`	login e unicidade de cadastro
`treino`	em `(escopo, owner_id)`	consulta do catálogo e dos treinos do jogador
`lance`	**único** em `uuid_lance`	idempotência da ingestão
`lance`	em `(sessao_id, ts_ms)`	leitura ordenada dos lances de uma sessão (RNF de escalabilidade)
`sessao`	em `(usuario_id, iniciada_em)`	histórico por período

Limitações assumidas

A classificação de um lance como `erro` **não vem do dispositivo IoT**. O sensor inercial só reporta impactos, a ausência de impacto dentro da janela de um lance é determinada pelo aplicativo, que conhece o intervalo configurado no treino. A API recebe os lances já classificados.

A duração da sessão não é armazenada: é obtida de `qtd_lances × intervalo_ms` da versão do treino. Guardar um valor que se calcula a partir de outros dois abriria espaço para os dois discordarem.